

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

МАТЕМАТИКА

**Квадратный трёхчлен. Иррациональные уравнения.
Системы уравнений**

Задание №2 для 9-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: С.Е. Городецкий, ассистент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №2 для 9-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 24 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 29 октября 2013г.

Составитель:

Городецкий Сергей Евгеньевич

Подписано 25.06.13. Формат 60х90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,5.

Уч.-изд. л. 1,33. Тираж 1100. Заказ №7-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение,**

тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение,**

тел. (499) 755-55-80 – **очное отделение.**

***e-mail:* zftsh@mail.mipt.ru**

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

§1. Введение

Вспомним некоторые понятия и определения, изученные вами в восьмом классе.

Число a называется **решением** (или **корнем**) **уравнения**, если при его подстановке в уравнение вместо неизвестной уравнение превращается в верное равенство. Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

Точно так же определяется понятие **решения неравенства**, а именно: число a называется решением неравенства, если при подстановке числа a вместо переменной в неравенство получается верное неравенство. Решить неравенство – значит найти все его решения или доказать, что их нет.

Совокупность всех решений уравнения (неравенства) называют **множеством решений уравнения (неравенства)**. Если уравнение (неравенство) не имеет решений, то говорят, что его множество решений пусто (обозначается значком $\emptyset$).

Уравнения (неравенства) называются **равносильными**, если множества их решений совпадают. Заметим также, что уравнение и неравенство могут быть равносильны друг другу. (Обозначение: уравнение (1) $\Leftrightarrow$ уравнение (2)).

Пример 1. Среди следующих пар уравнений и неравенств выберите равносильные:

а) $|x| = 2$ и $x^4 - x^2 - 12 = 0$; б) $\sqrt{x-12} = 24 - x$ и $x - 12 = (24 - x)^2$;

в) $x^2 \leq x$ и $x \leq 1$; г) $x \geq 0$ и $|x| = x$; д) $x^2 < 0$ и $x^2 + 3x + 3 = 0$.

Решение. а) По определению модуля $|x| = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = -2. \end{cases}$

Решим уравнение $x^4 - x^2 - 12 = 0$. Сделаем замену $x^2 = t$. Тогда получаем $t^2 - t - 12 = 0$, откуда $\begin{cases} t = 4, \\ t = -3. \end{cases}$

$$\text{Поэтому } x^4 - x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 4, \\ x^2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ x = -2. \end{cases}$$

Значит, уравнения равносильны.

$$\text{б) } x - 12 = (24 - x)^2 \Leftrightarrow x - 12 = x^2 - 48x + 576 \Leftrightarrow x^2 - 49x + 588 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 21, \\ x = 28. \end{cases}$$

Заметим, что $x = 28$ не является решением первого уравнения (при подстановке $x = 28$ получаем неверное равенство $4 = -4$), поэтому уравнения не равносильны.

в) Число $x = -1$ является решением второго неравенства, но не является решением первого. Значит, их множества решений не совпадают, и неравенства равносильными не являются.

г) По определению модуля, уравнению $|x| = x$ удовлетворяет любое $x \geq 0$. Отрицательных решений это уравнение не имеет, т. к. при $x < 0$ левая часть положительна, а правая отрицательна. Получаем, что данные уравнение и неравенство равносильны.

д) И уравнение, и неравенство не имеют решений, поэтому они равносильны. «

При решении уравнений можно действовать двумя способами.

1) Все выполняемые преобразования равносильны. Тогда мы сразу получаем ответ.

2) Если мы делаем какие-то неравносильные преобразования, то **ни одно из них не должно приводить к потере корней**. (Действительно, если корень потерялся, то его никак не вернёшь). Значит, нам можно делать только такие неравносильные преобразования, в результате которых мы можем приобрести лишние корни. В таком случае в конце решения необходимо сделать отбор корней: подставляя все найденные значения переменной в исходное уравнение, отбираем те из них, которые являются его корнями. Естественно, этот способ не проходит, если уравнение имеет бесконечно много решений (так как при отборе корней нельзя подставить бесконечное количество значений в уравнение). В таком случае приходится делать только равносильные преобразования.

Некоторые преобразования всегда приводят нас к равносильным уравнениям, например, перенесение слагаемых из одной части уравнения в другую, умножение обеих частей уравнения на отличное от нуля число и др. Применяя другие преобразования, мы иногда получаем равносильные уравнения, а иногда нет. (См. контрольные вопросы № 10 – 11).

Когда мы решаем неравенства, почти всегда отбор корней сделать невозможно (так как неравенства обычно имеют бесконечно много решений), поэтому необходимо делать только равносильные преобразования.

Рассмотрим два уравнения

$$f_1(x) = g_1(x) \quad (1)$$

и

$$f_2(x) = g_2(x) \quad (2)$$

Говорят, что уравнение (2) является следствием уравнения (1) (пишут $(1) \Rightarrow (2)$), если каждый из корней уравнения (1) является также и корнем уравнения (2). Иначе говоря, множество решений уравнения (1) содержится в множестве решений уравнения (2).

Несложно видеть, что если из (1) следует (2), а из (2) следует (1), то уравнения (1) и (2) равносильны.

Например, $x = 2 \Rightarrow (x - 2)(x - 3) = 0$; $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x = 5$ (если уравнение не имеет корней, то из него следует любое уравнение).

§2. Квадратный трёхчлен

1. Квадратные уравнения. Теорема Виета

Квадратным называют уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad (3)$$

где $a \neq 0$.

Если разделить обе части уравнения (3) на a (это можно сделать, так как $a \neq 0$) и обозначить коэффициенты $p = b/a$ и $q = c/a$, то получим уравнение

$$x^2 + px + q = 0, \quad (4)$$

называемое **приведённым** квадратным уравнением.

Левую часть в (3) и (4) называют **квадратным трёхчленом**. Корни уравнения называют также **корнями трёхчлена**.

Все вы, конечно же, знаете формулу корней квадратного уравнения. Ввиду особой важности метода выделения полного квадрата, напомним способ её получения.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \cdot x + \frac{c}{a} \right) = \\ &= a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right). \end{aligned} \quad (5)$$

Выражение $b^2 - 4ac$ называется **дискриминантом** и обозначается буквой D . С учётом этого обозначения уравнение (3) можно переписать в виде:

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{D}{4a^2}. \quad (6)$$

Теперь вы видите, откуда получается выражение для дискриминанта и почему его знак определяет количество корней квадратного уравнения.

Из (6) при $D \geq 0$ получаем $x_1 = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a}$; $x_2 = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a}$.

Эти формулы можно объединить одной записью

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}. \quad (7)$$

Обратим внимание, что при $D = 0$ выходит, что $x_1 = x_2$. В этом случае говорят, что квадратное уравнение имеет один корень кратности 2.

Если в уравнении (3) коэффициент b имеет вид $b = 2k$ (например, если b – чётное число), то удобнее использовать формулы, получаемые из (7) сокращением на 2 числителя и знаменателя:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2k \pm \sqrt{4k^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a} \quad (7')$$

Например, корни уравнения $81x^2 - 42x + 5 = 0$ проще найти по фор-

мулам (7'), чем (7). Здесь $b = -42 = 2(-21)$, поэтому

$$x_{1,2} = \frac{21 \pm \sqrt{21^2 - 81 \cdot 5}}{81} = \frac{21 \pm \sqrt{9(7^2 - 9 \cdot 5)}}{81} = \frac{21 \pm 3\sqrt{4}}{81} = \frac{7 \pm 2}{27},$$

$$x_1 = \frac{5}{27}, \quad x_2 = \frac{1}{3}.$$

Отметим также **теорему о разложении квадратного трёхчлена на множители**. Если x_1 и x_2 – корни квадратного трёхчлена $ax^2 + bx + c$, то $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$; в частности, при $D = 0$ есть один корень x_0 кратности 2, тогда $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$. При $D < 0$ квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ не имеет корней, и его нельзя разложить на множители.

Из формулы для корней квадратного уравнения сразу же вытекает **теорема Виета**: Если квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет корни, то их сумма равна $-\frac{b}{a}$, а их произведение равно $\frac{c}{a}$ (для приведённого уравнения получим $(-p)$ и q соответственно).

Имеет место и **теорема, обратная теореме Виета**:

если числа x_1 и x_2 удовлетворяют условиям $x_1 + x_2 = p$, $x_1 \cdot x_2 = q$, то эти числа являются корнями уравнения $x^2 - px + q = 0$.

Пример 2. Решите уравнение:

а) $x^2 + (\sqrt{3} + \sqrt{17})x + \sqrt{51} = 0$; б) $2008x^2 + 2009x + 1 = 0$;

в) $\sqrt{3}x^2 + (5 - 2\sqrt{3})x + (\sqrt{3} - 5) = 0$;

Решение: а) По теореме, обратной теореме Виета, $x_1 = -\sqrt{3}$ и $x_2 = -\sqrt{17}$ – корни данного уравнения.

Ответ: $-\sqrt{3}$; $-\sqrt{17}$.

б) Заметим, что $x_1 = -1$ является корнем данного уравнения. Значит, уравнение имеет корни, и, по теореме Виета, их произведение $x_1 \cdot x_2 = 1/2008$, откуда $x_2 = 1/2008$.

Ответ: $-1; 1/2008$.

в) Заметим, что $x_1 = 1$ является корнем¹. Из условия $x_1 \cdot x_2 = \frac{\sqrt{3}-5}{\sqrt{3}}$ получаем, что $x_2 = 1 - \frac{5}{\sqrt{3}}$.

Ответ: $1; 1 - \frac{5}{\sqrt{3}}$.

Пример 3. Найдите наибольшее значение выражения $4 + 7x - 3x^2$.

Решение. Будем осуществлять методом выделения полного квадрата.

$$\begin{aligned} 4 + 7x - 3x^2 &= -3\left(x^2 - \frac{7}{3}x\right) + 4 = -3\left(x^2 - 2 \cdot \frac{7}{6}x + \frac{49}{36} - \frac{49}{36}\right) + 4 = \\ &= -3\left(\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{49}{36}\right) + 4 = -3\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 + \frac{49}{12} + 4 = -3\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 + \frac{97}{12}. \end{aligned}$$

$-3\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 \leq 0$ при всех x , поэтому максимальное значение выражения достигается, если $-3\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 = 0$. Значит, это максимальное значение равно $\frac{97}{12}$ (достигается при $x = \frac{7}{6}$).

Ответ: $\frac{97}{12}$.

¹ Если сумма всех коэффициентов квадратного уравнения равна нулю, то $x = 1$ является его корнем.

Пример 4. Пусть x_1 и x_2 – корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$. Выразите $x_1^2 + x_2^2$ через коэффициенты уравнения.

Решение. По теореме Виета $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Преобразуем $x_1^2 + x_2^2$, выделяя полный квадрат:

$$x_1^2 + x_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 \cdot x_2 - 2x_1 \cdot x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2.$$

$$\text{Отсюда: } x_1^2 + x_2^2 = \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2\frac{c}{a} = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}.$$

$$\text{Ответ: } \frac{b^2 - 2ac}{a^2}.$$

2. График квадратичной функции

График квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$ – **парабола**. Абсцисса вершины этой параболы задаётся формулой

$x_B = -\frac{b}{2a}$. Если $a > 0$, то ветви параболы направлены вверх, если $a < 0$ – вниз.

Если дискриминант квадратного трёхчлена положителен, то парабола пересекает ось абсцисс в двух точках (абсциссы этих точек – корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$); если дискриминант меньше нуля – то не имеет с осью абсцисс ни одной общей точки; если равен нулю – парабола имеет с осью абсцисс ровно одну общую точку (в этом случае говорят, что парабола касается оси абсцисс). В последнем случае квадратный трёхчлен представляет собой полный квадрат.

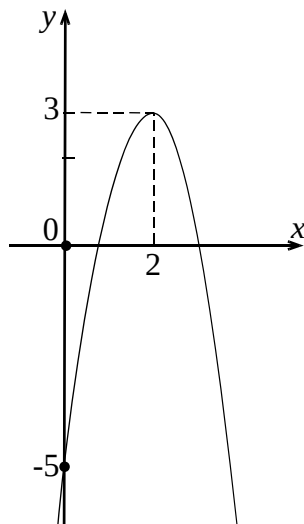


Рис. 1

Пример 5. Постройте график функции $y = -2x^2 + 8x - 5$.

Решение. Выделим полный квадрат:

$$\begin{aligned}y &= -2x^2 + 8x - 5 = -2(x^2 - 4x) - 5 = \\&= -2(x^2 - 4x + 4 - 4) - 5 = -2(x - 2)^2 + \\&\quad + 8 - 5 = -2(x - 2)^2 + 3.\end{aligned}$$

График функции $y = -2(x - 2)^2 + 3$ – парабола, полученная из параболы $y = 2x^2$ с помощью симметрии относительно оси абсцисс, затем параллельного переноса на 2 единицы вправо вдоль оси абсцисс и, наконец, параллельного переноса на 3 единицы вверх вдоль оси ординат (см. рис. 1).

3. Квадратные неравенства

Квадратными неравенствами называются неравенства

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c > 0, \quad ax^2 + bx + c \geq 0, \\ax^2 + bx + c < 0, \quad ax^2 + bx + c \leq 0, \text{ где } a \neq 0.\end{aligned}$$

Геометрический смысл: указать абсциссы всех точек графика квадратного трёхчлена $y = ax^2 + bx + c$, ординаты которых положительны (неотрицательны, отрицательны, неположительны).

Простейшие квадратные неравенства можно решать, используя свойства модуля, например:

$$x^2 - 9 < 0 \Leftrightarrow x^2 < 9 \Leftrightarrow |x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3.$$

Пример 6. Решите неравенство: а) $x^2 - x - 2 > 0$; б) $4x^2 + 4x + 1 \leq 0$; в) $3x^2 - 2x + 1 > 0$.

Решение. а) График квадратного трёхчлена $y = x^2 - x - 2$ – парабола, её ветви направлены вверх (коэффициент при x^2 положителен), абсциссы точек пересечения с осью Ox : $x_1 = -1$, $x_2 = 2$ (корни квадратного уравнения $x^2 - x - 2 = 0$). Все точки оси абсцисс, для которых парабола находится выше этой оси (т. е. решения данного неравенства), расположены вне промежутка между корнями x_1 и x_2 . Значит, множество решений данного неравенства – объединение открытых лучей:

$$(-\infty; -1) \cup (2; +\infty).$$

Ответ: $x \in (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$.

б) $4x^2 + 4x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (2x + 1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -0,5$.

Ответ: $x = -0,5$.

в) График квадратного трёхчлена $y = 3x^2 - 2x + 1$ – парабола, её ветви направлены вверх (коэффициент при x^2 положителен), она не пересекает ось абсцисс, т. к. уравнение $3x^2 - 2x + 1 = 0$ не имеет решений (его дискриминант отрицателен). Поэтому все точки параболы расположены выше оси Ox . Следовательно, данное неравенство истинно для всех x . **Ответ:** $x \in \mathbb{R}$.

Пример 7. Парабола $y = 2006x^2 - 1941x - 66$ пересекает ось абсцисс в точках x_1 и x_2 . Определите, где на этой прямой расположены точки $1; -1; -5$ (т. е. вне промежутка между x_1 и x_2 или внутри него?).

Решение: Так как $a > 0$ и $c < 0$, то $D > 0$ и данное уравнение имеет корни.

График функции $f(x) = 2006x^2 - 1941x - 66$ – это парабола, ветви которой направлены вверх. Видно, что точка лежит в промежутке между корнями тогда и только тогда, когда $f(x) < 0$ и вне этого промежутка, если $f(x) > 0$. (См. рис. 2)

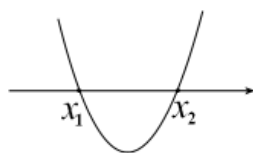


Рис. 2

$$f(1) = -1 < 0 \Rightarrow 1 \in (x_1; x_2);$$

$$f(-1) = 2006 + 1941 - 66 > 0 \Rightarrow -1 \notin (x_1; x_2);$$

$$f(-5) = 2006 \cdot 25 + 1941 \cdot 5 - 66 > 0 \Rightarrow -5 \notin (x_1; x_2).$$

Пример 8. Определите знаки коэффициентов квадратного трёхчлена $y = ax^2 + bx + c$, график которого изображён на рис. 3.

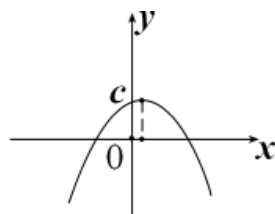


Рис. 3

Решение: 1) Заметим, что $y(0) = c$, откуда $c > 0$.

2) Ветви параболы направлены вниз $\Rightarrow a < 0$.

3) Ось симметрии параболы – это прямая $x_B = -b/2a$, по рисунку видно, что $-b/2a > 0$, откуда $b > 0$.

Ответ: $a < 0, b > 0, c > 0$.

Пример 9. Найти все значения l , при которых неравенство

$$lx^2 - 2(l-6)x + 3(l-2) < 0$$

верно для всех значений x .

Решение. Коэффициент при x^2 зависит от l и равен 0 при $l = 0$. В этом случае данное неравенство не квадратное, а линейное: $12x - 6 < 0$. Это неравенство неверно, например, при $x = 1$, значит, при $l = 0$ данное неравенство не является верным для всех значений x .

Рассмотрим значения $l \neq 0$. Для них данное неравенство квадратное. Видно, что все числа являются его решениями только в одном случае: во-первых, если старший коэффициент отрицателен, т. е.

$$l < 0, \tag{8}$$

и, во-вторых, если дискриминант отрицателен, т. е.

$$D/4 = (l-6)^2 - l \cdot 3(l-2) < 0. \tag{9}$$

Упрощая (9), получаем $l^2 + 3l - 18 > 0$. Это неравенство имеет решения $l < -6$ и $l > 3$. Значения $l > 3$ не удовлетворяют неравенству (8), а значения $l < -6$ удовлетворяют ему. Поэтому при каждом $l < -6$ данное в условии неравенство верно для любого x .

Ответ: $l < -6$.

§3. Системы уравнений

В этом параграфе мы остановимся на системах уравнений с двумя неизвестными.

1. Простейший класс систем – системы линейных уравнений, которые Вы уже подробно изучили в школе. (См. учебник 7 класса).

2. Системы, в которых одно из уравнений линейное, а второе нелинейное, как правило, решаются следующим образом. Из линейного уравнения одна из переменных выражается через другую и подставляется во второе уравнение.

Если в системе оба уравнения нелинейные, то можно попробовать разложить одно из уравнений на множители. Применяют также комби-

нирование уравнений с целью получения нового уравнения, которое можно разложить на множители.

Пример 10. Решите систему уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x^2 - y^2 - x + y + 1 = 0, \\ 4x^2 - y^2 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} (x - y)xy = 30, \\ (x + y)xy = 120; \end{cases} \quad \text{в) } \begin{cases} 2x^2 + y^2 = 6, \\ 3x^2 + 2xy - y^2 = 3. \end{cases}$$

Решение. а) Из второго уравнения системы: $(2x - y)(2x + y) = 0$,

$$\text{поэтому } \begin{cases} 2x^2 - y^2 - x + y + 1 = 0, \\ 4x^2 - y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - y^2 - x + y + 1 = 0, \\ 2x - y = 0, \\ 2x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x, \\ 2x^2 - y^2 - x + y + 1 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x, \\ 2x^2 - y^2 - x + y + 1 = 0. \end{cases}$$

Решение каждой из этих систем сводится к решению квадратного уравнения.

$$\text{Ответ: } (1; 2), \left(-\frac{1}{2}; -1\right), \left(\frac{-3 + \sqrt{17}}{4}; \frac{3 - \sqrt{17}}{2}\right), \left(\frac{-3 - \sqrt{17}}{4}; \frac{3 + \sqrt{17}}{2}\right).$$

б) Сложим оба уравнения: $2x^2y = 150$; вычтем из второго уравнения первое: $2xy^2 = 90$.

$$\text{Таким образом, } \begin{cases} (x - y)xy = 30, \\ (x + y)xy = 120 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2y = 75, \\ xy^2 = 45. \end{cases}$$

Умножим первое уравнение на второе: $x^3y^3 = 75 \cdot 45 \Leftrightarrow xy = 15$. Тогда

$$\begin{cases} x^2y = 75, \\ xy^2 = 45 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \cdot xy = 75, \\ xy \cdot y = 45 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \cdot 15 = 75, \\ 15 \cdot y = 45 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5, \\ y = 3. \end{cases}$$

Ответ: $(5; 3)$.

в) Умножим первое уравнение на (-1) , второе на 2 и сложим:

$$\begin{aligned} -2x^2 - y^2 + 2(3x^2 + 2xy - y^2) &= -6 + 2 \cdot 3, \\ 4x^2 + 4xy - 3y^2 &= 0. \end{aligned}$$

Получившееся уравнение называется **однородным уравнением второй степени**. В нём каждое слагаемое является одночленом второй степени относительно переменных x, y (т. е. сумма степеней x и y равна 2). Такие уравнения решают следующим образом.

Заметим, что $y=0$ не является решением уравнения (т. к. если $y=0$, то из уравнения вытекает, что $x=0$, а пара чисел $(0;0)$ не является решением исходной системы). Поэтому можно разделить обе ча-

сти на y^2 : $4\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 4\left(\frac{x}{y}\right) - 3 = 0$. Это уравнение является квадратным

относительно дроби $\frac{x}{y}$. Решаем его и получаем: (1) $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$ или (2)

$\frac{x}{y} = -\frac{3}{2}$. В каждом случае выражаем y через x и подставляем в одно

из уравнений исходной системы (выберем первое как более простое).

$$(1) y = 2x \Rightarrow 2x^2 + 4x^2 = 6, \quad x = \pm 1.$$

$$(2) y = -\frac{2}{3}x \Rightarrow 2x^2 + \frac{4}{9}x^2 = 6, \quad x = \pm \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{11}}.$$

Находим соответствующие значения y .

Ответ: $(-1; -2), (1; 2), \left(\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{11}}; -\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{11}}\right), \left(-\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{11}}; \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{11}}\right)$.

3. Многочлен с двумя переменными $F(x, y)$ называется **симметрическим**, если $F(x, y) = F(y, x)$. Иными словами, многочлен является симметрическим, если он не изменяется, когда переменные x и y меняются местами. Например, многочлены $x^3 + y^3$; $xy - 590$; $2x^2y + y + 2xy^2 + x$ являются симметрическими, а многочлены $x^2 + y^2 - 6x$ и $2x^5 + 2y$ симметрическими не являются.

Многочлены $u = x + y$ и $v = xy$ называются элементарными симметрическими многочленами. Оказывается, что любой симметрический многочлен можно представить в виде многочлена относительно элементарных симметрических многочленов. Последнее утверждение ча-

сто оказывается полезным при решении систем, в которых оба уравнения симметрические. А именно, такие системы обычно упрощаются при замене $x + y = u$, $xy = v$.

Пример 11. Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7, \\ xy(x + y) = -2. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) = (x + y)(x^2 + 2xy + y^2 - 3xy) = \\ &= (x + y)((x + y)^2 - 3xy) = u(u^2 - 3v) = u^3 - 3uv; \\ xy(x + y) &= uv. \end{aligned}$$

Получаем: $\begin{cases} u^3 - 3uv = 7, \\ uv = -2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u^3 = 1, \\ uv = -2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = 1, \\ v = -2. \end{cases}$

Значит, $\begin{cases} x + y = 1, \\ xy = -2. \end{cases}$

Решая эту систему, получаем две пары чисел: $(2; -1)$ и $(-1; 2)$.

Ответ: $(2; -1), (-1; 2)$.

§4. Иррациональные уравнения

Уравнение называют **иррациональным**, если оно содержит переменное выражение под знаком корня.

Напомним, что квадратный корень из $f(x)$, т. е. $\sqrt{f(x)}$, *определён лишь для тех значений x , для которых $f(x) \geq 0$.*

Все значения $\sqrt{f(x)}$ неотрицательны.

Для любого значения x из области определения $f(x)$ определён $\sqrt{(f(x))^2}$, поскольку $(f(x))^2 \geq 0$. При этом

$$\begin{aligned} \sqrt{(f(x))^2} &= f(x), \quad \text{если } f(x) \geq 0, \\ \sqrt{(f(x))^2} &= -f(x), \quad \text{если } f(x) \leq 0, \end{aligned}$$

или, короче, $\sqrt{(f(x))^2} = |f(x)|$.

Область определения и область значений квадратного корня необходимо учитывать при решении задач.

Пример 12. Решить уравнение

$$\sqrt{x+4}(25-x^2)=0.$$

Решение. Уравнение определено лишь для тех значений x , для которых $x+4 \geq 0$, т. е. $x \geq -4$. Первый множитель равен нулю при $x = -4$, и это число – решение уравнения. Второй множитель равен нулю при $x = 5$ и $x = -5$. Из них области определения принадлежит лишь 5, это решение уравнения. Второе число $x = -5$ – не решение уравнения.

Ответ: -4 ; 5 .

По области определения и по области значений выражений, входящих в иррациональное уравнение, иногда легко обнаружить, что оно не имеет решений. Например, это видно для уравнений

$$\sqrt{x} = -1 \text{ и } 3\sqrt{x-3} = 1-x.$$

В первом уравнении левая часть неотрицательна ($\sqrt{x} \geq 0$), поэтому равенство неверно при любом $x \geq 0$. Во втором уравнении левая часть также неотрицательна. Уравнение определено лишь при $x \geq 3$. Для этих x имеем: $1-x \leq -2$, т. е. правая часть отрицательна. Значит, равенство неверно при любом $x \geq 3$, решений нет.

При возведении частей уравнения в квадрат получаемое новое уравнение-следствие иногда оказывается равносильным исходному, а иногда – нет. Например, возведя в квадрат обе части уравнения $\sqrt{x} = 1$, получим равносильное уравнение $x = 1$. А возведя в квадрат обе части уравнения $\sqrt{x} = -1$, не имеющего решений, получим неравносильное ему уравнение $x = 1$, имеющее решение 1.

Пример 13. Решить уравнения

$$1) 3\sqrt{x} = x + 2;$$

$$2) \sqrt{x} = 2 - x;$$

$$3) \sqrt{x} = x - 2;$$

$$4) 3\sqrt{x} = -x - 2.$$

Решение. Возведя в квадрат обе части каждого из этих уравнений, после простых преобразований получим уравнение

$$x^2 - 5x + 4 = 0, \tag{10}$$

которое является следствием каждого из уравнений 1) – 4). Оно имеет корни $x = 1$ и $x = 4$.

1) Проверяем их подстановкой в 1):

$$x = 1 \Rightarrow 3 = 1 + 2 - \text{верное равенство} \Rightarrow 1 - \text{корень 1);}$$

$x=4 \Rightarrow 3 \cdot 2 = 4 + 2$ – верное равенство $\Rightarrow 4$ – корень 1).

Уравнения 1) и (10) оказались равносильными.

Ответ: 1, 4.

2) Подстановка корней (10) в уравнение 2) даёт:

$x=1 \Rightarrow 1 = 2 - 1$ – верное равенство $\Rightarrow 1$ – корень 2);

$x=4 \Rightarrow 2 = 2 - 4$ – неверное равенство $\Rightarrow 4$ – не корень 2).

Ответ: 1.

3) Для этого уравнения

$x=1 \Rightarrow 1 = 1 - 2$ – неверное равенство $\Rightarrow 1$ – не корень 3);

$x=4 \Rightarrow 2 = 4 - 2$ – верное равенство $\Rightarrow 4$ – корень 3).

Ответ: 4.

4) Для уравнения 4) в обоих случаях получаем неверные равенства, а именно, $3 \cdot 1 = -3$ и $3 \cdot 2 = -6$.

Ответ: $\emptyset$.

Отметим, что уравнение-следствие (10) оказалось *неравносильно* каждому из уравнений 2), 3), 4). Потеря равносильности произошла при возведении обеих частей в квадрат.

Приобретение посторонних корней может произойти не только при возведении его частей в квадрат, но и при сокращении, приведении подобных членов. Добавим к этому ещё замену произведения корней $\sqrt{f(x)} \cdot \sqrt{g(x)}$ на корень из произведения $\sqrt{f(x)g(x)}$. Во всех этих случаях нужна проверка получаемых корней.

Вместо проверки корней уравнения-следствия $(f(x))^2 = (g(x))^2$ подстановкой их в уравнение $f(x) = g(x)$ можно *добавить к уравнению-следствию такие ограничения в виде неравенств для неизвестного, что система из уравнения и этих неравенств будет иметь те же решения, что и исходное уравнение, т.е. будет равносильна ему. Во-первых, значения неизвестного должны быть ограничены областью определения исходного уравнения. Во-вторых, должно быть обеспечено совпадение знаков частей уравнения.*

В примере 13 уравнение (10) определено для всех x , а каждое из уравнений 1) – 4) лишь для $x \geq 0$. Значит, это условие необходимо добавить к (10). Получаемая система

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ x \geq 0, \end{cases} \quad (11)$$

оказывается равносильной уравнению 1), но не равносильна уравнениям 2), 3), 4). Нужно ещё добавить условие совпадения знаков обеих частей исходного уравнения.

В уравнении 2) левая часть $\sqrt{x}$ неотрицательна, поэтому к (11) нужно добавить условие неотрицательности правой части $2 - x$. В ре-

зультате получим систему
$$\begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ x \geq 0, \\ 2 - x \geq 0, \end{cases}$$

равносильную уравнению 2). Действительно, из двух решений 1 и 4 лишь 1 удовлетворяет обоим добавленным неравенствам, и, как было проверено, является решением 2).

Аналогично, уравнению 3) примера 13 равносильна система

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ x \geq 0, \\ x - 2 \geq 0. \end{cases}$$

Она, как и 2), имеет одно решение $x = 4$.

Уравнению 4) равносильна система
$$\begin{cases} x^2 - 5x + 4 = 0, \\ x \geq 0, \\ -x - 2 \geq 0, \end{cases}$$

не имеющая, как и 4), решений.

В следующих примерах показаны некоторые простые приёмы, используемые при решении иррациональных уравнений.

Пример 14. Решите уравнение $\sqrt{2 + 4x} = x$.

Решение. 1) Это уравнение равносильно системе
$$\begin{cases} 2 + 4x = x^2, \\ x \geq 0. \end{cases}$$

Здесь неравенство $x \geq 0$ обеспечивает совпадение знаков частей исходного уравнения. Неотрицательность подкоренного выражения следует из уравнения системы².

Уравнение этой системы имеет корни $2 + \sqrt{6}$ и $2 - \sqrt{6}$. Неравенству $x \geq 0$ удовлетворяет только $2 + \sqrt{6}$.

Отметим, что проверка этих значений подстановкой в уравнение 1) технически *сложнее*, чем проверка неравенства $x \geq 0$. **Ответ:** $2 + \sqrt{6}$.

² Действительно, в левой части уравнения $2 + 4x = x^2$ записано подкоренное выражение, а в правой – полный квадрат.

Пример 15. Решить уравнения

$$1) 2\sqrt{2t^2 + 22t + 36} = 12 - 3t; \quad 2) \sqrt{2t + 4} + \sqrt{t + 9} = 5.$$

Решение. 1) Уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 4(2t^2 + 22t + 36) = (12 - 3t)^2, \\ 12 - 3t \geq 0. \end{cases} \quad (12)$$

Условие неотрицательности подкоренного выражения можно опустить, так как из первого уравнения системы (12) видно, что оно равно квадрату, и, следовательно, неотрицательно. Условие неотрицательности правой части, обеспечивающее совпадение знаков частей уравнения (или, что то же самое, обеспечивающее область значений корня) напротив *нельзя опустить, т. к. оно не следует из первого уравнения* (12).

Уравнение в (12) сводится к квадратному.

$$t^2 - 160t = 0 \Leftrightarrow t_1 = 0, \quad t_2 = 160.$$

Из его корней неравенству в системе удовлетворяет лишь $t_1 = 0$.**Ответ:** 0.

2) Обе части уравнения на его области определения неотрицательны, поэтому данное уравнение *равносильно* следующему:

$$(\sqrt{2t + 4} + \sqrt{t + 9})^2 = 5^2.$$

Применив формулу для квадрата суммы, преобразуем это уравнение к *следствию*

$$2\sqrt{2t^2 + 22t + 36} = 12 - 3t. \quad (13)$$

Область определения исходного уравнения задаётся неравенствами

$$\begin{cases} 2t + 4 \geq 0, \\ t + 9 \geq 0. \end{cases} \quad (14)$$

Эти неравенства вместе с уравнением (11) составляют систему, равносильную исходному уравнению.

Уравнение (13) решено в п.1), его решение $t_1 = 0$. Это значение удовлетворяет системе неравенств (14), т. е. принадлежит области определения исходного уравнения 2), значит, является его решением.

Ответ: 0.

Показанный здесь способ решения уравнения 2) требует дважды возводить в квадрат – при переходе к (13) и при решении (13) (которое приведено в первом пункте). *И каждый раз нужно отбирать корни.*

Отметим, что найденное в 1) при решении уравнения значение $t_2 = 160$, удовлетворяет системе неравенств (14), т. е. принадлежит области

определения уравнения 2). И не будучи исключенным при решении системы (12) в 1), оно попало бы в решения 2), что привело бы к ошибке.

Для преобразования уравнения, содержащего несколько радикалов, один из них «*уединяют*», затем возводят обе части в подходящую степень.

Пример 16. Решить уравнение

$$\sqrt{5x+1} - \sqrt{3x-1} - \sqrt{x+1} = 0.$$

Решение. В этом уравнении два из трёх радикалов имеют одинаковые знаки, их и отнесём к одной части уравнения, тем самым «*уединив*» третий радикал. Получим $\sqrt{5x+1} = \sqrt{3x-1} + \sqrt{x+1}$.

Область определения этого уравнения задаётся системой неравенств

$$\begin{cases} 5x+1 \geq 0, \\ 3x-1 \geq 0, \\ x+1 \geq 0. \end{cases} \quad (15)$$

Обе части уравнения неотрицательны, поэтому оно равносильно уравнению $5x+1 = (\sqrt{3x-1} + \sqrt{x+1})^2$, которое при условиях (15) равносильно следующему $x+1 = 2\sqrt{3x^2+2x-1}$. В силу последнего неравенства из (15) обе части этого уравнения неотрицательны, поэтому оно при условиях (13) равносильно уравнению

$$(x+1)^2 = 4(3x^2+2x-1).$$

Итак, исходное уравнение равносильно системе из этого последнего уравнения и неравенств (15).

Полученное уравнение сводим к квадратному $11x^2+6x-5=0$, его корни – числа $\frac{5}{11}$ и -1 . Подставив эти значения в (15), обнаружим, что лишь $\frac{5}{11}$ является решением исходного уравнения.

Ответ: $\frac{5}{11}$.

Замечание. В предыдущих задачах можно не следить за равносильностью преобразований, а в конце решения сделать проверку. Так сделать проще в том случае, если в итоге у уравнения получаются «красивые» корни (без иррациональностей).

Нередко иррациональное уравнение удаётся упростить, введя новое неизвестное.

Пример 17. Решите уравнение: $3x^2 + \sqrt{3x^2 - 8x + 1} = 8x + 19$.

Решение. Перенесём всё в левую часть:

$$3x^2 - 8x - 19 + \sqrt{3x^2 - 8x + 1} = 0. \text{ Введём обозначение:}$$

$$\sqrt{3x^2 - 8x + 1} = t. \quad (16)$$

Тогда

$$3x^2 - 8x = t^2 - 1. \quad (17)$$

Подставим в исходное уравнение: $t^2 + t - 20 = 0$, откуда находим корни $t_1 = 4$ и $t_2 = -5$. Подставляем найденные значения t в (16) и получаем:

$$\begin{cases} \sqrt{3x^2 - 8x + 1} = -5 \\ \sqrt{3x^2 - 8x + 1} = 4 \end{cases}.$$

Первое из этих уравнений не имеет решений, а второе эквивалентно каждому из следующих:

$$3x^2 - 8x + 1 = 16; \quad 3x^2 - 8x - 15 = 0, \quad x = \frac{4 \pm \sqrt{61}}{3}.$$

Ответ: $x = \frac{4 \pm \sqrt{61}}{3}.$

Замечание. Если для нахождения x вместо равенства (16) использовать равенство (17), полученное из (16) возведением в квадрат, то это приведёт к возникновению посторонних корней ($t = -5$ при подстановке в (17) даёт уравнение $3x^2 - 8x = 24$).

Таким образом, каждое возведение в квадрат может привести к нарушению равносильности, а именно, к появлению лишних корней. В этой задаче возведение в квадрат было произведено при переходе от (16) к (17); как раз здесь и произошло приобретение посторонних корней.

Контрольные вопросы

1(1). Используя формулу (7') на стр. 6 Задаания, решите уравнение

$$x^2 + 14x + 6 = 0.$$

2(2). Определите знаки коэффициентов a, b и c квадратного трёхчлена $y = ax^2 + bx + c$, если его график изображён на рис. 4.

3(3). Не используя калькулятор, решите уравнения, (необходимые вычисления должны быть приведены в решении):

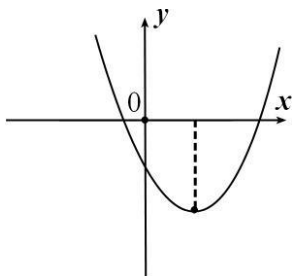


Рис. 4

а) $2014x^2 + 2013x - 1 = 0$;

б) $x^2 + (\sqrt{13} - \sqrt{6})x - \sqrt{78} = 0$;

в) $169t^2 + 65t - 24 = 0$.

Указание. Иногда при вычислении дискриминанта полезно выносить общий множитель за скобки. например, для уравнения $121x^2 - 33x - 28 = 0$ получаем:

$$D = 33^2 + 121 \cdot 28 \cdot 4 = 11^2 (3^2 + 28 \cdot 4) = 11^2 \cdot 121;$$

$$x = \frac{33 \pm 11^2}{2 \cdot 121} = \frac{3 \pm 11}{2 \cdot 11}, \text{ откуда } x = \frac{7}{11} \text{ или } x = -\frac{4}{11}.$$

4* (2). Докажите формулы «сложного радикала»:

$$\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} + \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}};$$

$$\sqrt{a - \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} - \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}.$$

5(1). Решите уравнение (для извлечения корня из дискриминанта можно воспользоваться формулами контрольного вопроса №4):

$$2x^2 - 3x + \sqrt{5} - 9 = 0.$$

6(4). Решите неравенства:

а) $x(x+8) > -4(x+9)$;

б) $\sqrt{x^2 - 3x - 8} \leq -1$;

в) $\sqrt{x^2 + 4x - 6} > 10 - \sqrt{113}$;

г) $(3x^2 + 11x + 6)^{852} \leq 0$.

7(3). Найдите наименьшее значение выражения:

а) $x^2 - 8x - 16$; б) $5x^2 + 3x + 1$; в) $x^3 + \sqrt{3x - 6} - 2$.

8(2). Найдите наибольшее значение выражения:

а) $x(9-x)$; б) $\frac{158}{x^2 + 2x + 80}$.

9(3). Разложите на множители:

а) $14x^2 - 17x - 6$; б) $x^6 - 7x^3 - 8$; в) $6x^2 + xy - 2y^2$.

Указание. Выражение пункта в) можно рассматривать как квадратный трёхчлен относительно x или относительно y .

10(6). Равносильны ли данные уравнения? Ответ обоснуйте.

а) $\frac{14x^2 - 6}{7x + 2} = \frac{17x}{7x + 2}$ и $14x^2 - 6 = 17x$;

б) $\frac{14x^2 - 6}{2x + 7} = \frac{17x}{2x + 7}$ и $14x^2 - 6 = 17x$;

в) $\sqrt{15x^2 - 13x - 2} = x + 2$ и $15x^2 - 13x - 2 = (x + 2)^2$;

г) $\sqrt{15x^2 - 19x - 5} = x - 1$ и $15x^2 - 19x - 5 = (x - 1)^2$;

д) $\sqrt{(x - 1)(15x + 2)} = x + 2$ и $\sqrt{x - 1} \cdot \sqrt{15x + 2} = x + 2$;

е) $\sqrt{14x^2 - 6} = \sqrt{17x}$ и $14x^2 - 6 = 17x$.

11(7). Равносильны ли следующие неравенства? Ответ обоснуйте.

а) $x > 3$ и $x + \frac{1}{x} > 3 + \frac{1}{x}$; б) $x < 3$ и $x + \frac{1}{x} < 3 + \frac{1}{x}$;

г) $x > 5 - 4x$ и $x(x^2 + 1) > (5 - 4x)(x^2 + 1)$;

д) $x > 5 - 4x$ и $x(x^2 - 4) > (5 - 4x)(x^2 - 4)$;

е) $\frac{x + 5}{x + 6} \geq 0$ и $(x + 5)(x + 6) \geq 0$;

ж) $\frac{x + 5}{x + 6} > 0$ и $(x + 5)(x + 6) > 0$;

з) $x - 2 < 7 - 2x$ и $(x - 2)^2 < (7 - 2x)^2$.

12(2). Выберите верное утверждение

а) $(x + 1)(y + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 \\ y + 2 = 0 \end{cases}$ и $(x + 1)(y + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 \\ y + 2 = 0. \end{cases}$

б) $(x + 1)(y + 2) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 \neq 0 \\ y + 2 \neq 0 \end{cases}$ и $(x + 1)(y + 2) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 \neq 0 \\ y + 2 \neq 0. \end{cases}$

Задачи

1(3). Числа x_1 и x_2 являются корнями уравнения $2x^2 + 3x - 6 = 0$.

Найдите:

а) $x_1^2 + x_2^2$; б) $\frac{x_1^3}{x_2} + \frac{x_2^3}{x_1}$.

2(6). Решите системы уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} x + y - 3xy = 7, \\ x^2 + y^2 + 4xy = -3; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x^2 + 3xy + y^2 = 12, \\ 3x^2 - 4xy + y^2 = 48; \end{cases} \quad \text{в) } \begin{cases} x^2 + y = 12, \\ x + y^2 = 12. \end{cases}$$

3(6). Решите иррациональные уравнения:

а) $\sqrt{2x+13} + \sqrt{15-x} = 8;$

б) $(x^2 + 5x - 6)\sqrt{-x^2 - 15x - 50} = 0;$

в). $\sqrt{x^2 + 2x - 1} + \sqrt{-x^2 - 2x + 11} = 4.$

4^{*}(3). Найдите все значения параметра a , при которых уравнение $(2a-1)x^2 + ax + (2a-3) = 0$ имеет не более одного корня.

5^{*}(3). Найдите все значения параметра a , при которых минимальное значение функции $f(x) = 4x^2 - 4ax + a^2 - 2a + 2$ на отрезке $x \in [0; 2]$ равно 3.

6^{*}(3). Квадратное уравнение $x^2 + px + q = 0$ имеет два различных корня x_1 и x_2 . Найдите p и q , если числа $x_1 + 1$ и $x_2 + 1$ являются корнями уравнения $x^2 - p^2x + pq = 0$.

7^{*}(3). Уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ не имеет корней, $a + b + c < 0$. Найдите знак числа c .